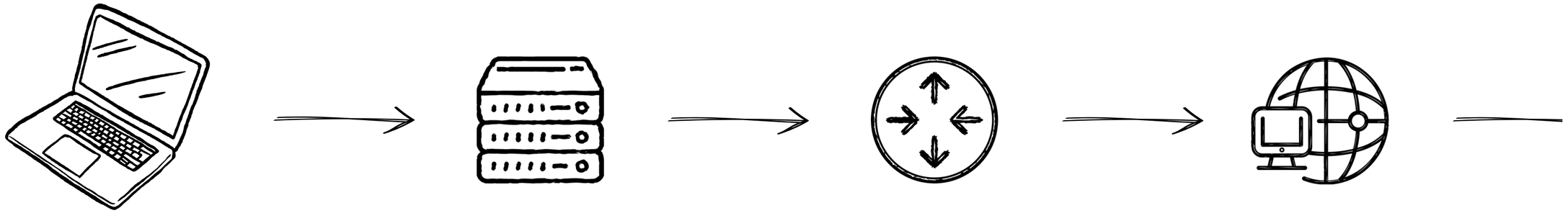
Google.COM BİLGİSAYARDA NASIL ÇALIŞIR?



1)BİLGİSAYARDAN GOOGLE'A GİDEN YOL



İstemci Bilgisayar

Tarayıcı: google.com

DNS Çözümleme

Alan adı → IP adresi

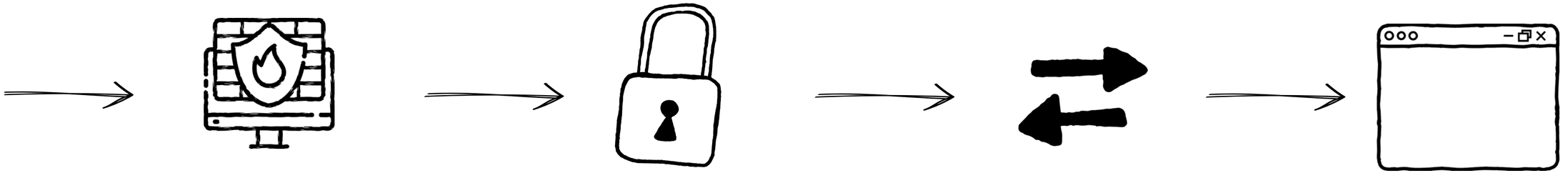
Yerel Ağ / Router

ARP • Ethernet • Subnet • Gateway

ISS ve İnternet

NAT • IP Routing • BGP

1)BİLGİSAYARDAN GOOGLE'A GİDEN YOL



Google Edge

Anycast • Firewall • Load Balancing

Güvenli Bağlantı

TCP + TLS veya QUIC

HTTP İletişimi

Request → Response

Sayfanın Render Edilmesi

2)BİLGİSAYAR İNTERNETE NASIL HAZIR HALE GELİR?

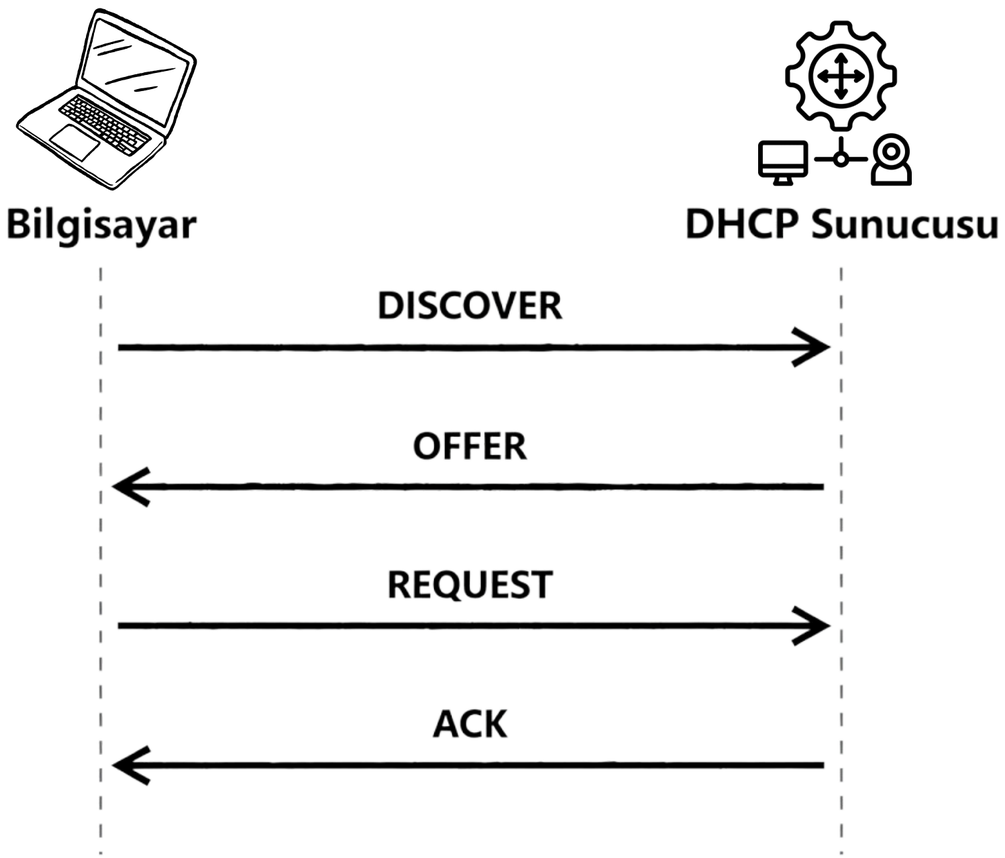
Tarayıcıya google.com yazmadan önce bilgisayarın ağ üzerinde iletişim kurabilecek durumda olması gerekir.

IP adresi, subnet mask ve default gateway

Bir bilgisayarın internete erişebilmesi için genellikle aşağıdaki ağ yapılandırmasına ihtiyacı vardır:

IPv4 adresi	Subnet Mask	Default Gateway	DNS Sunucusu
192.168.1.131	255.255.255.0	192.168.1.1	1.1.1.1
Bilgisayarın yerel ağ adresi	Yerel ağ sınırını belirler	Diğer ağlara çıkış noktası	Alan adlarını çözümlemek için kullanılır

Bu değerler manuel tanımlanabilir veya genellikle **DHCP** aracılığıyla alınır.



DHCP sürecinde UDP 67 (sunucu) ve UDP 68 (istemci) portları kullanılır.

DHCP NEDİR?

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), bir ağa bağlanan cihazların (bilgisayar, telefon, yazıcı vb.) IP adresi gibi internete veya ağa bağlanmak için ihtiyaç duyduğu ayarları ellerimizle tek tek girmeden otomatik olarak almasını sağlayan bir ağ protokolüdür.

01 **Discover (Keşif)**
Cihaz ağa "Buradayım, bana bir IP veren var mı?" diye bir sinyal gönderir.

02 **Offer (Teklif)**
DHCP sunucusu bu çağrıyı duyar ve "Sana şu IP adresini verebilirim" diye bir teklif sunar.

03 **Request (İstek)**
Cihaz, sunucunun önerdiği bu IP adresini kabul ettiğini bildirir.

03 **Acknowledge (Onay)**
Sunucu bu seçimi onaylar ve IP adresini belli bir süre (kira süresi / lease time) için cihaza tahsis eder.

SUBNETTING BURADA NASIL ÇALIŞIR?



Bilgisayarın IP adresi

192.168.1.131/24

HOST

Bilgisayarın ağ adresi

192.168.1.0

Ağ Adresi (Network Address) Nasıl Bulundu?

01

/24 anlamı: IP adresinin ilk 24 bitinin ağ (network) kısmına, kalan 32 - 24 = $ bitinin ise cihazlara **(host)** ayrıldığını gösterir.

Alt Ağ Maskesi (Subnet Mask): /24 ifadesi, maskenin **255.255.255.0** olduğunu belirtir.

İŞLEM: Bilgisayarın IP adresi (192.168.1.131) ile subnet mask (255.255.255.0) bit düzeyinde **AND (VE)** işlemine sokulur.
Host kısmındaki tüm bitler sıfırlanır ve geriye ağ kimliği olan **192.168.1.0** kalır.

SUBNETTING BURADA NASIL ÇALIŞIR?



Bilgisayarın IP adresi

192.168.1.131/24

Bilgisayarın broadcast adresi

192.168.1.255

02

Broadcast Adresi Nasıl Bulundu?

Broadcast, bir ağdaki tüm cihazlara aynı anda veri göndermek (yayın yapmak) için kullanılan özel bir adrestir.

Hesaplama: Host için ayrılan son 8 bitin tamamı 1 (yani binary olarak 11111111, desimal olarak 255) yapılır.

SONUÇ: Ağ adresinin sonuna bu 255 eklenerek 192.168.1.255 elde edilir.

SUBNETTING BURADA NASIL ÇALIŞIR?



Bilgisayarın IP adresi

192.168.1.131/24

Kullanılabilir host aralığı

192.168.1.1-254

03

Kullanılabilir Host Aralığı Nasıl Bulundu?

Mantık: Bir subnet içindeki ilk adres her zaman Ağ Adresi (192.168.1.0), son adres ise Broadcast Adresi (192.168.1.255) olarak ayrıldığı için cihazlara **atanamaz**.

Hesaplama: Bu iki uç adresin arasındaki tüm IP adresleri kullanılabilir host aralığını oluşturur.

SONUÇ: 192.168.1.1 ile başlar**, 192.168.1.254** ile biter **(192.168.1.1–254).**

SUBNETTING BURADA NASIL ÇALIŞIR?



Bilgisayarın IP adresi

192.168.1.131/24

Default Gateway

192.168.1.1

04

Default Gateway Nasıl Belirlendi?

Default gateway (varsayılan ağ geçidi), cihazların yerel ağ dışına çıkarken kullandığı router'ın (modemin) IP adresidir.

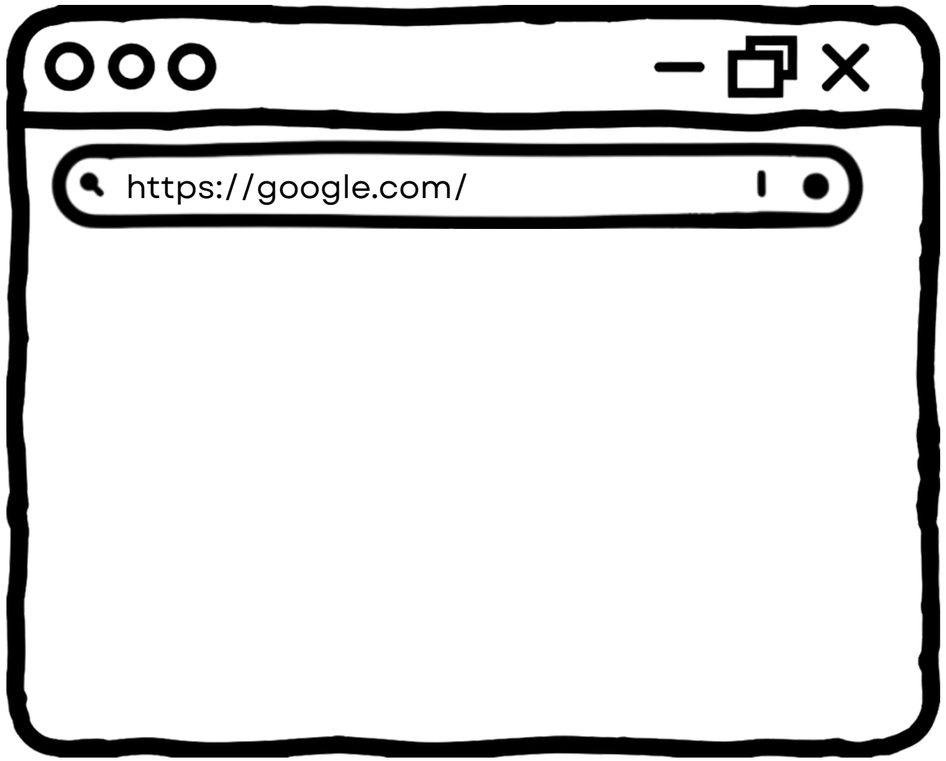
Atama: Teknik olarak kullanılabilir aralıktaki herhangi bir IP (örneğin .1 veya .254) gateway olarak atanabilir. Sektördeki genel standart ve en yaygın pratik, ilk kullanılabilir IP adresini (.1) gateway'e vermektir.

SONUÇ: Bu yüzden 192.168.1.1 seçilmiştir.

GOOGLE'IN IP ADRESİ YEREL AĞDA DEĞİL FARKLI BİR AĞDA

Bu nedenle bilgisayar, Google'a gidecek IP paketini doğrudan **yerel ağdaki bir Google cihazına göndermeye** çalışmaz. Routing tablosuna göre uygun sonraki atlama noktasını, çoğu ev ağında default gateway'i, seçer.

Burada kritik ayrım şudur: Subnetting yalnızca IP adreslerini gruplandırmak değildir. Bilgisayarın bir hedefe doğrudan mı, yoksa router üzerinden mi ulaşacağını belirlemesinde kullanılır.

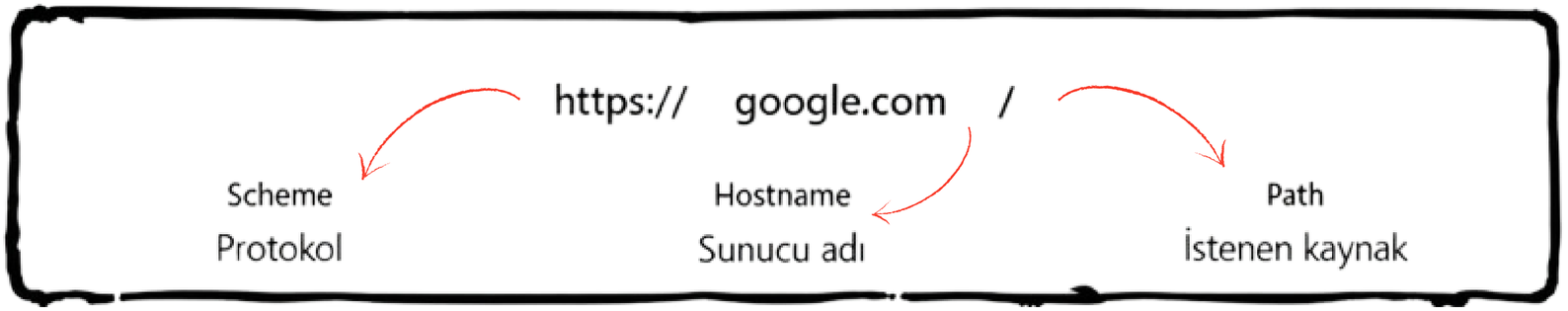


3)TARAYICIYA GOOGLE.COM YAZILMASI

Adres çubuğuna google.com yazıp Enter'a bastığımızda tarayıcı önce girdiyi yorumlar.

Tarayıcı bunun bir arama sorgusu yerine bir web adresi olduğunu belirler ve kullanılacak **URL**'yi oluşturur.

Bir URL'nin yapısı şöyledir:



HSTS LİSTESİNE BAKILIR

HSTS (HTTP Strict Transport Security), tarayıcıya belirli alan adları için yalnızca güvenli HTTPS bağlantısı kullanması gerektiğini bildirir.

Google gibi HSTS politikası bilinen alan adlarında tarayıcı, güvensiz HTTP bağlantısı kurmadan HTTPS kullanabilir.

Ancak önemli bir ayrıntı var: HSTS, **DNS çözümlemesi yapmaz** ve **IP adresi bulmaz**. Yalnızca bağlantının **güvenli protokol üzerinden kurulmasını** zorunlu kılan bir mekanizmadır.

4.DNS:GOOGLE.COM'UN IP ADRESI NASIL BULUNUR?

Bilgisayarlar ağ katmanında iletişim kurmak için IP adreslerini kullanır. Kullanıcılar ise google.com gibi alan adlarını hatırlar.

DNS (Domain Name System), alan adlarına ait IP adresleri gibi DNS kayıtlarını bulmamızı sağlayan dağıtık ve hiyerarşik bir sistemdir.

4.1) DNS önbellek kontrolü

Tarayıcı veya işletim sistemi **daha önce** google.com adresini çözümlemiş olabilir.

Bu nedenle çözümleme sırasında çeşitli önbelleklerden yararlanılabilir:

- **Tarayıcının** DNS/host önbelleği
- **İşletim sisteminin** DNS önbelleği
- **Yapılandırılmış DNS çözümleyicisinin** önbelleği

Bu aşamalar her sistemde aynı sırada veya aynı şekilde uygulanmaz. Tarayıcı kendi DNS istemcisini ya da güvenli DNS mekanizmasını kullanıyor olabilir.

Eğer geçerli bir kayıt bulunursa yeni bir DNS sorgusu göndermek gerekmeyebilir.

4.2. Hosts Dosyası Kontrolü

DNS sunucusuna sorgu gönderilmeden önce yerel ad çözümleme mekanizması, hosts dosyasında ilgili alan adına ait IP eşleşmesi olup olmadığını değerlendirebilir.

Eşleşme varsa bu IP adresi kullanılabilir. Yoksa ve önbellekten de cevap alınamıyorsa DNS çözümleyicisine sorgu gönderilir.

Önbellek ve hosts dosyasının kontrol sırası işletim sistemine ve uygulamaya göre değişebilir.

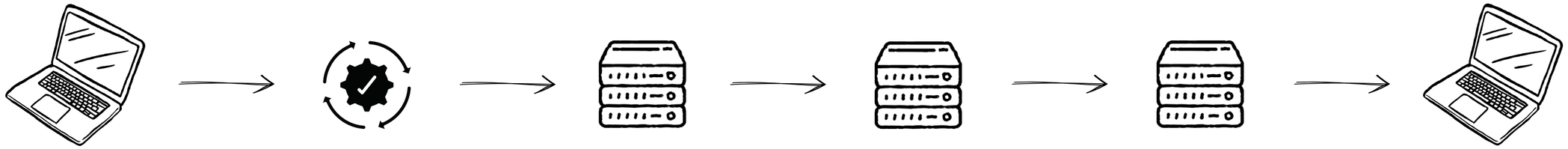
4.3. Recursive DNS Resolver

Önbellekte kayıt bulunamadığını varsayalım.

Bilgisayar, yapılandırılmış DNS çözümleyicisine google.com için A (IPv4) veya AAAA (IPv6) kaydı sorar.

Çözümleyici ISS tarafından sağlanabilir veya başka bir DNS hizmeti olabilir.

Recursive Resolver'ın önbelleğinde de cevap yoksa DNS hiyerarşisi üzerinden sorgular yapılır.



DNS sorguları geleneksel olarak UDP 53 kullanır. TCP 53 de desteklenir. Günümüzde DNS over HTTPS (DoH) ve DNS over TLS (DoT) gibi şifreli yöntemler de kullanılabilir.

UDP 53 (Geleneksel): Hızlıdır çünkü el sıkışma (handshake) prosedürü yoktur, istek atılır ve cevap beklenir. Ancak şifresizdir; ağdaki biri (örneğin aynı Wi-Fi'daki birisi veya ISS'niz) hangi sitelere girdiğinizi görebilir (DNS Snooping).

TCP 53: Yanıt boyutu çok büyük olduğunda (örneğin bölge transferlerinde veya büyük DNS paketlerinde) UDP'nin boy sınırını aşmamak için TCP kullanılır.

DoH (DNS over HTTPS) ve **DoT (DNS over TLS)**: Günümüzde gizliliği artırmak için DNS trafiğini şifreleyen modern yöntemlerdir. DoT trafiği **doğrudan TLS** ile şifrelerken, DoH DNS sorgularını normal **HTTPS trafiğinin** (port 443) içine saklar. Böylece dışarıdan bakan biri hangi web sitelerinin alan adlarını sorguladığınızı göremez.

4.4. DNS ile ilgili önemli teknik ayrıntılar

TTL (Time To Live): DNS cevabının önbellekte ne kadar süre tutulabileceğini belirler.
A kaydı: IPv4 adresi içerir.
AAAA kaydı: IPv6 adresi içerir.
CNAME: Bir alan adının başka bir kanonik ada işaret etmesini sağlar.
DNSSEC: DNS verilerinin bütünlüğünün ve kaynağının kriptografik olarak doğrulanmasına yardımcı olur. DNS sorgularını kendi başına şifrelemez.

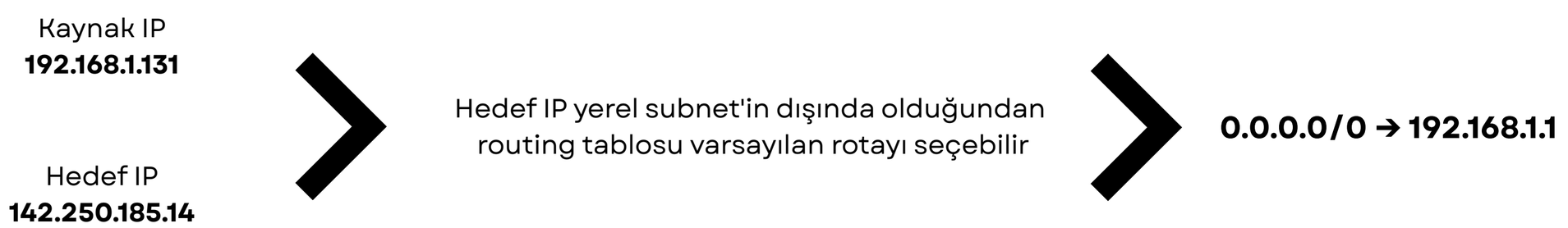
Google farklı IP adresleri döndürebilir. DNS yanıtları istemcinin konumuna, ağ koşullarına ve Google'ın altyapısına göre değişebilir.

5.BİLGİSAYAR PAKETİ YEREL AĞDAN NASIL ÇIKARIR?

DNS çözümlemesinden sonra bilgisayar hedef IP adresini bilir.

Örnek olarak hedefin 142.250.185.14 olduğunu varsayalım. Bu yalnızca anlatım amaçlı bir IP örneğidir; Google'ın gerçek DNS cevabı farklı olabilir.

Bilgisayar şu iki adresi karşılaştırır:



0.0.0.0/0, daha spesifik bir rota bulunmadığında kullanılan varsayılan IPv4 rotasıdır.

5.1.)ARP NEDEN GEREKLİ?

Bilgisayar gateway'in IP adresini biliyor:

192.168.1.1

Fakat Ethernet üzerinden frame göndermek için bir sonraki hop'un MAC adresine ihtiyaç duyar.

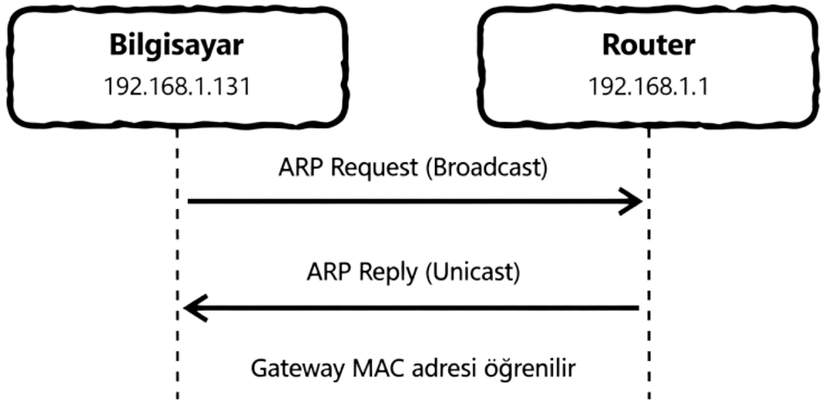
ARP (Address Resolution Protocol), IPv4 adresini yerel ağda kullanılacak MAC adresiyle eşleştirir.

Bilgisayar, ARP önbelleğinde kayıt yoksa yerel ağda şu anlama gelen bir istek yayınlar:

192.168.1.1 IP adresi kimde? MAC adresini bildir.

ARP Request, Ethernet broadcast MAC adresine gönderilir:
FF:FF:FF:FF:FF:FF

Gateway kendisine ait MAC adresini ARP Reply ile bildirir.



5.2)BROADCAST BURADA NEREDE KULLANILIR?

ARP Request, aynı Layer 2 broadcast domain içerisindeki cihazlara ulaşır.

Switch, broadcast frame'i ilgili VLAN içindeki uygun portlara yayar.

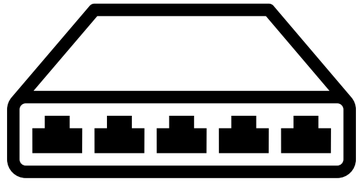
Router ise normal şartlarda bu Layer 2 broadcast trafiğini diğer IP ağlarına iletmez.

Dolayısıyla **broadcast, Google'ın sunucularına kadar gitmez. Yerel ağda kalır.**

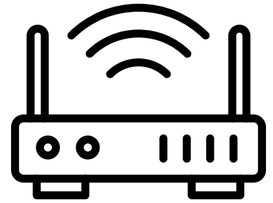
IPv6 kullanıldığında ARP yerine ICMPv6 Neighbor Discovery kullanılır ve multicast mekanizmalarından yararlanılır.

6)SWITCH, ROUTER VE OSI KATMANLARI

Burada iki temel ağ cihazının görevini ayırmak önemlidir.



Switch
Temel olarak Layer 2'de çalışır.
MAC adres tablosunu kullanarak Ethernet frame'lerini ilgili portlara iletir.

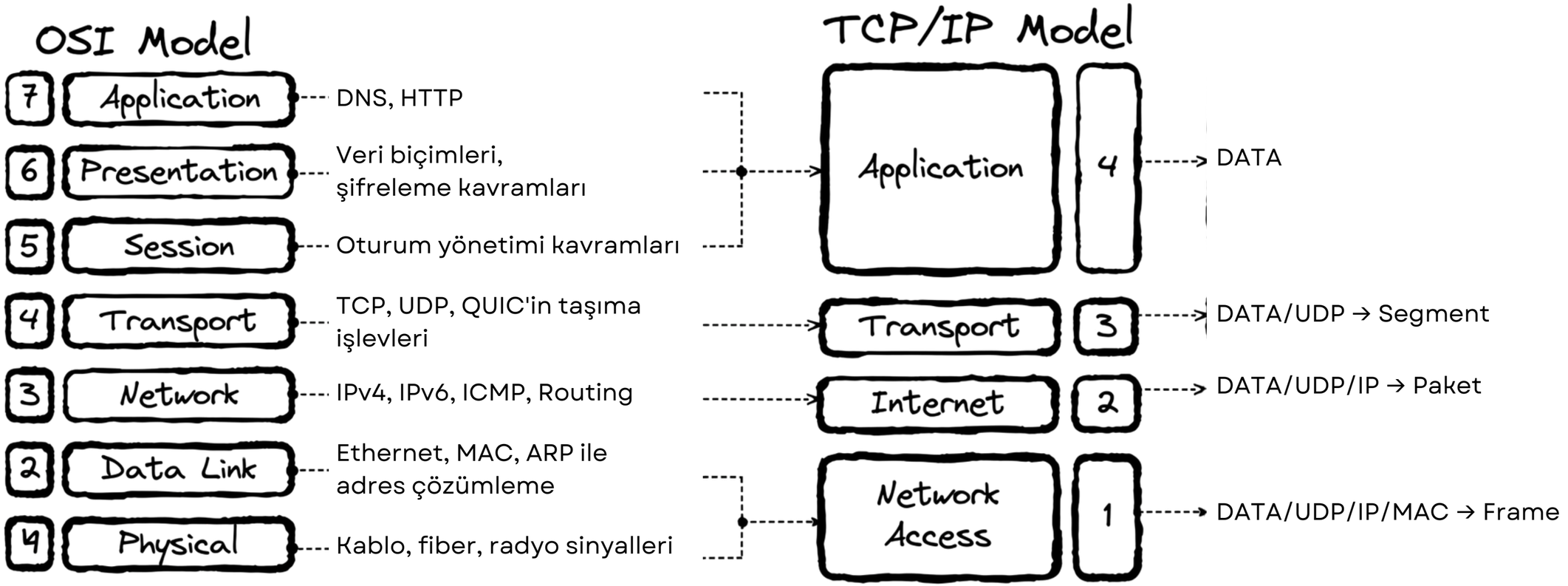


Router
Layer 3'te yönlendirme yapar.
Hedef IP ve routing tablosuna göre paketin sonraki hop'unu belirler.

Bir ev router'ı çoğu zaman router, Ethernet switch, kablosuz access point, NAT ve firewall işlevlerini aynı cihazda birleştirir.

Bu nedenle fiziksel olarak tek cihaz görsen bile mantıksal olarak farklı ağ fonksiyonları çalışır.

6.1)OSI MODELİYLE İLİŞKİ



7)NAT: ÖZEL IP ADRESİYLE İNTERNETE NASIL ÇIKILIR?

Bilgisayarın IP adresi 192.168.1.131 bir private IPv4 adresidir.

RFC 1918 kapsamındaki bu adresler genel internette küresel olarak yönlendirilmez.

Bu nedenle IPv4 **ev ağlarında çoğunlukla NAT kullanılır.**

NAT (Network Address Translation), **IP** adreslerini;

NAPT/PAT ise IP adresleriyle birlikte **port numaralarını** dönüştürebilir.

Burada önemli iki nokta var:

- **NAT, firewall ile aynı şey değildir**. NAT adres/port dönüşümü yaparken firewall güvenlik politikalarını uygular.
- IPv6 bağlantılarında çoğu durumda IPv4'teki gibi NAT **zorunlu değildir.**

8)ROUTING: PAKET GOOGLE'A NASIL ULAŞIR?

Artık paket yerel ağdan çıktı ve ISS ağına ulaştı.

Fakat Google'ın sunucusu başka bir şehirde, ülkede veya ağ operatörünün altyapısında olabilir.

Paketin hangi yoldan gideceği routing mekanizmalarıyla belirlenir.

8.1. Router nasıl karar verir?

Her router'ın bir routing tablosu vardır.

Router, hedef IP adresi için Longest Prefix Match kuralını kullanır.

Yani eşleşen rotalar arasından en spesifik olanı seçer.

Örneğin 10.10.5.20 hedefi için /16 rotası, /0 varsayılan rotasından daha spesifiktir.

8)ROUTING: PAKET GOOGLE'A NASIL ULAŞIR?

8.2. ISS ve Autonomous System

İnternet, tek bir merkezi ağ değildir.

Birbirine bağlanan çok sayıda Autonomous System'den (AS) oluşur.

AS, ortak bir yönlendirme politikası altında yönetilen IP ağları bütünüdür.

ISS'ler, büyük bulut sağlayıcıları ve Google gibi kuruluşlar kendi ağlarını işletebilir.

8)ROUTING: PAKET GOOGLE'A NASIL ULAŞIR?

8.3. BGP nerede devreye girer?

BGP Özellikle farklı büyük ağlar (AS'ler) arasında hangi IP adresi aralıklarına hangi yollarla ulaşılabileceğini paylaşan yönlendirme protokolüdür.

İnternet, bu binlerce bağımsız AS'nin birbirine bağlanmasıyla oluşur.

- **İç Yönlendirme (IGP)**: Bir AS'nin kendi içindeki cihazların birbirini bulmasını sağlar (örneğin OSPF veya EIGRP protokolleri).
- **Dış Yönlendirme (BGP)**: Farklı AS'ler (örneğin Vodafone ağı ile Google ağı veya iki farklı ülke) arasında veri trafiğinin hangi yoldan gideceğini belirlemek için kullanılan protokoldür.



8)ROUTING: PAKET GOOGLE'A NASIL ULAŞIR?

8.4. TTL neden vardır?

IPv4 paketlerinde TTL (Time To Live) alanı bulunur.

Her IP router'ı paketi iletirken TTL değerini en az bir azaltır.

TTL sıfıra düşerse paket atılır. Genellikle ICMP Time Exceeded mesajı oluşturulur.

Bu mekanizma routing loop nedeniyle paketlerin ağda süresiz dolaşmasını engeller.

tracert ve **traceroute** araçları bu davranıştan yararlanabilir.

Tracert (Windows) ve Traceroute (Linux/macOS), bir IP paketinin hedef sunucuya ulaşırken geçtiği router'ları (ara durakları) gösteren ağ teşhis araçlarıdır.

- **Tracert**: Windows'ta kullanılır ve varsayılan olarak ICMP paketleri gönderir.
- **Traceroute**: Linux ve macOS'ta kullanılır ve genellikle UDP paketleri gönderir.

Her ikisi de TTL (Time To Live) değerini kademeli olarak artırarak paketlerin geçtiği router'ları ve yanıt sürelerini belirlemeye çalışır.

9) GOOGLE'IN AĞINA GIRIŞ: ANYCAST VE LOAD BALANCING

Google'ın altyapısı tek bir sunucudan oluşmaz.

Farklı coğrafi bölgelerde çok sayıda ağ cihazı, edge sistemi, servis ve veri merkezi bulunur.

Anycast

Anycast, aynı IP adresinin farklı coğrafi noktalardan duyurulabilmesini sağlar.

BGP yönlendirmesi sayesinde istemci, ağın seçtiği uygun Google giriş noktasına ulaşabilir.

Ancak bu her zaman coğrafi olarak en yakın nokta demek değildir.

9) GOOGLE'IN AĞINA GİRİŞ: ANYCAST VE LOAD BALANCING, REVERSE PROXY

Load Balancer

Google altyapısına ulaşan bağlantı, ilgili servislerin önündeki trafik yönetimi ve yük dengeleme bileşenleri tarafından işlenebilir.

Load balancer'ların görevleri arasında şunlar bulunabilir:

- Trafiği sağlıklı backend sunuculara dağıtmak
- Sunucu arızalarında alternatif backend seçmek
- Bağlantıları ve kaynak kullanımını yönetmek
- Bazı mimarilerde TLS sonlandırmak

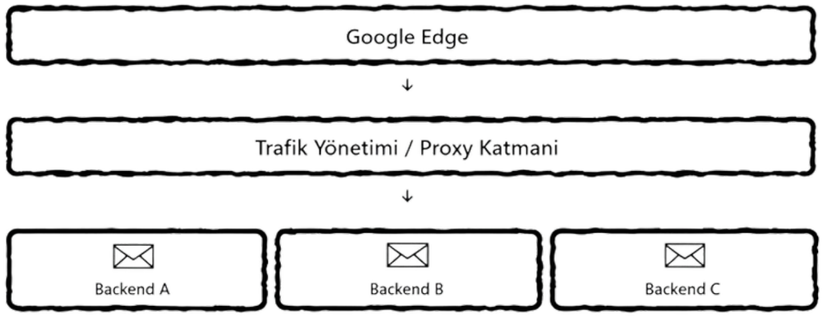
9) GOOGLE'IN AĞINA GİRİŞ: ANYCAST VE LOAD BALANCING, REVERSE PROXY

Reverse Proxy

Reverse proxy, istemciden gelen isteği karşılayıp arka taraftaki servislere yönlendiren ara sunucudur.

İstemci doğrudan uygulama sunucusuyla iletişim kurmak yerine reverse proxy ile iletişim kurabilir.

Reverse proxy ve load balancer farklı kavramlardır; fakat aynı sistem ikisinin işlevlerini de gerçekleştirebilir.



Google Edge, Google'ın internetten gelen kullanıcı trafiğini karşılayan, Google'ın küresel ağının kullanıcıya yakın giriş noktalarını ifade eder. Yani bilgisayarın google.com adresine bağlandığında, isteğin doğrudan Google'ın ana uygulama sunucusuna gitmek zorunda değildir. Önce Google'ın Edge altyapısındaki bir giriş noktasına ulaşabilir.

10)TCP THREE-WAY HANDSHAKE

DNS çözümlendi, hedefe yönlendirme yapıldı ve bağlantının kurulacağı uç nokta belirlendi.

Şimdi uygulamanın TCP kullanan HTTPS bağlantısı kurduğunu varsayalım.

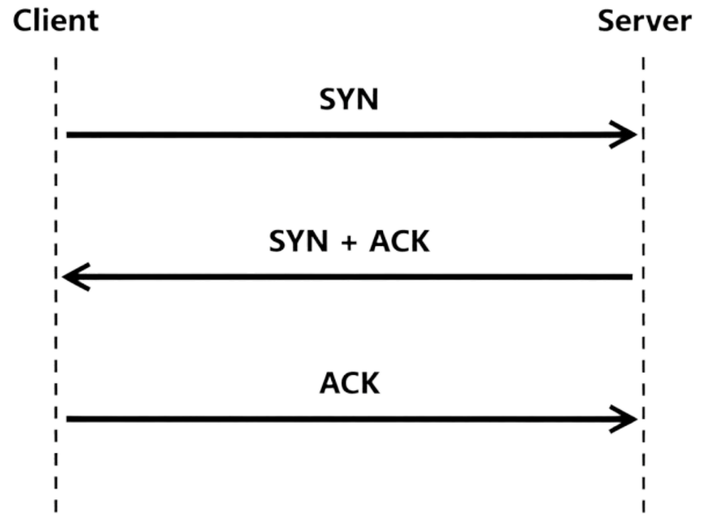
HTTP/1.1 ve HTTP/2, tipik olarak TCP üzerinden çalışır.

TCP (Transmission Control Protocol), güvenilir ve sıralı bir byte stream sağlayan, bağlantı odaklı bir taşıma protokolüdür.

1. **SYN**: İstemci, sunucuya bağlantı kurmak istediğini bildirir ve başlangıç sıra numarası gibi TCP parametrelerini gönderir.

2. **SYN-ACK:** Sunucu isteği kabul ederek kendi SYN mesajını ve istemcinin SYN mesajına ilişkin ACK bilgisini gönderir.

3. **ACK:** İstemci sunucunun SYN mesajını onaylar. TCP bağlantısı kurulmuş olur.



UDP ve QUIC?

Güncel tarayıcılarda Google bağlantısı her zaman TCP üzerinden kurulmaz.

HTTP/3, UDP üzerinde çalışan QUIC protokolünü kullanır. QUIC, güvenilir aktarım, akış yönetimi, tıkanıklık kontrolü ve TLS 1.3 tabanlı güvenlik özelliklerini kendi bünyesinde sunar.

Dolayısıyla gerçek bağlantı iki farklı yoldan ilerleyebilir:

HTTP sürümü	Taşıma	Güvenlik
HTTP/1.1	TCP	TLS
HTTP/2	TCP	TLS
HTTP/3	UDP üzerinde QUIC	QUIC ile bütünleşik TLS 1.3

11)TLS HANDSHAKE: HTTPS BAĞLANTISI NASIL GÜVENLİ HALE GELİR?

DNS çözümlendi, hedefe yönlendirme yapıldı ve bağlantının kurulacağı uç nokta belirlendi.

Şimdi uygulamanın TCP kullanan HTTPS bağlantısı kurduğunu varsayalım.

HTTP/1.1 ve HTTP/2, tipik olarak TCP üzerinden çalışır.

TCP (Transmission Control Protocol), güvenilir ve sıralı bir byte stream sağlayan, bağlantı odaklı bir taşıma protokolüdür.

TLS tamamlandığında tarayıcı ile sunucu arasında güvenli uygulama verisi iletişimi yapılabilir.

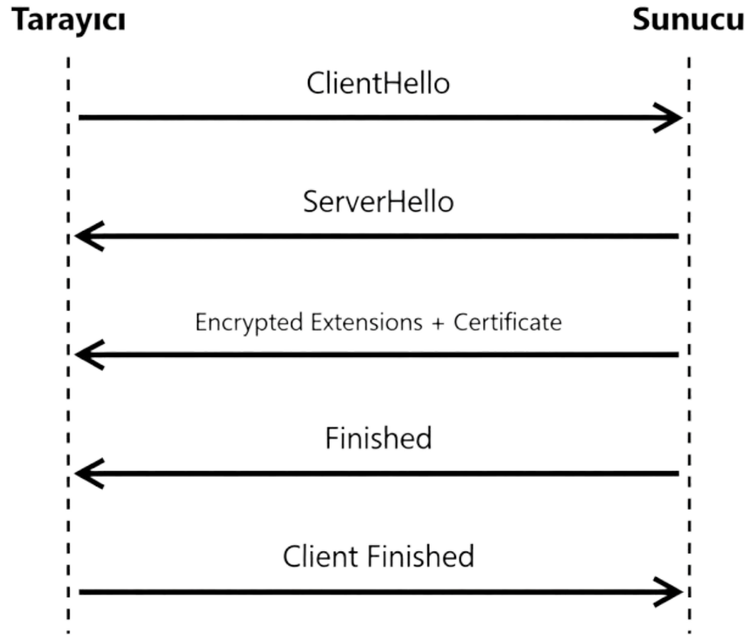
11)TLS HANDSHAKE: HTTPS BAĞLANTISI NASIL GÜVENLİ HALE GELİR?

1. ClientHello: İstemci sunucuya bağlanır; desteklediği TLS sürümünü, şifreleme yöntemlerini, hangi siteye (SNI) ve hangi protokolle (ALPN) bağlanmak istediğini gönderir.

2. ServerHello: Sunucu bu isteği alır, ortak kullanılacak şifreleme ve parametreleri seçerek kendi tarafındaki anahtar bilgilerini iletir.

3. Dijital Sertifika: Sunucu kimliğini kanıtlamak için sertifika zincirini gönderir. Tarayıcı bu sertifikanın geçerliliğini ve doğru siteye ait olup olmadığını doğrular.

4. Oturum Anahtarlarının Oluşturulması: Taraflar ellerindeki bilgilerle gizli oturum anahtarlarını türetir. Bu andan itibaren tüm HTTP verileri şifrelenerek güvenle akmaya başlar.



12)HTTPS REQUEST: TARAYICI GOOGLE'DAN NE İSTER?

Bağlantı hazır olduğunda tarayıcı HTTP isteği gönderir.

HTTP/1.1 kullanıldığını varsayarsak örnek bir istek şöyle olabilir:

GET / HTTP/1.1
Host: google.com
User-Agent: Mozilla/5.0
Accept: text/html
Connection: keep-alive

GET: Sunucudan bir kaynak ister.
/: İstenen kaynağın path bilgisidir; burada ana sayfayı ifade eder.
Host: İsteğin hangi alan adına yönelik olduğunu belirtir.
User-Agent: İstemci yazılımı hakkında bilgi sağlayabilir.
Accept: İstemcinin kabul ettiği içerik türlerini bildirir.

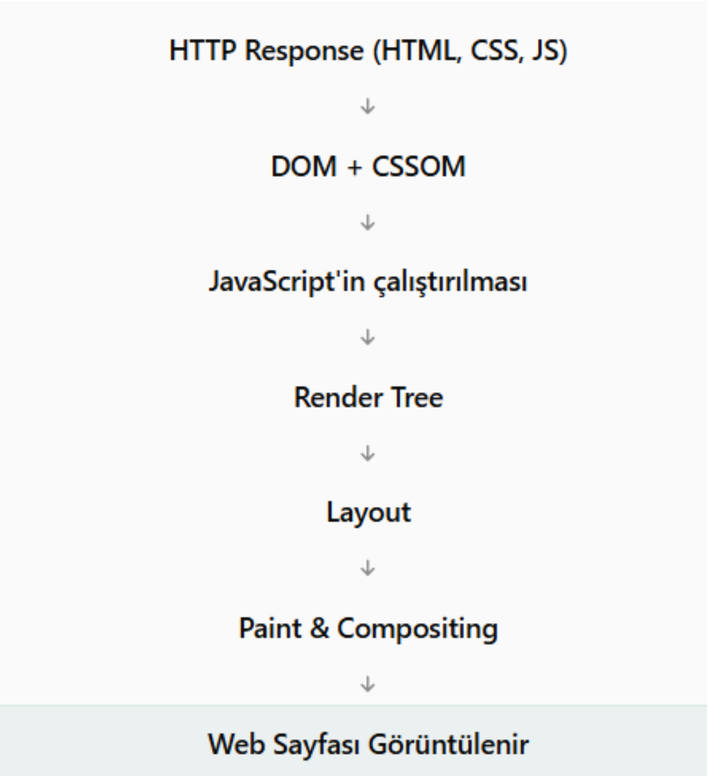
13)HTTP RESPONSE: GOOGLE NASIL CEVAP VERİR?

Google'ın HTTP isteğini karşılayan servisi gerekli işlemleri yapar ve istemciye HTTP Response gönderir.

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Cache-Control: private, max-age=0

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Google</title>
 </head>
 <body>
  ...
 </body>
</html>
```

14)TARAYICI GELEN VERİYİ NASIL EKRANA DÖNÜŞTÜRÜR?



1. HTML Parsing (DOM): Tarayıcı HTML kodlarını ayrıştırarak sayfanın yapısını temsil eden DOM ağacını oluşturur.

2. CSS Parsing (CSSOM): CSS kurallarını işleyerek sayfanın görsel stillerini belirleyen CSSOM yapısını oluşturur.

3. JavaScript Execution: JavaScript motoru kodları çalıştırır. Kullanıcı etkileşimlerini yönetir, DOM ve stilleri değiştirebilir, sunucuya yeni istekler gönderebilir.

4. Render Tree: DOM ve CSSOM'dan yararlanılarak ekranda görüntülenecek elemanların yapısı oluşturulur.

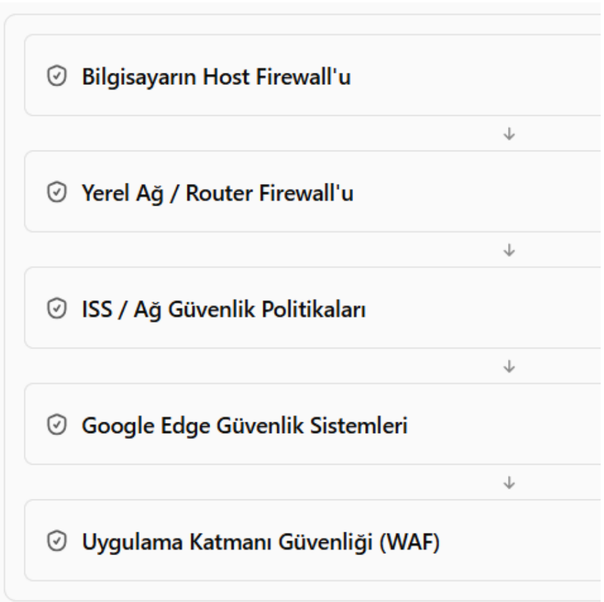
5. Layout: Elemanların ekrandaki konumları ve boyutları hesaplanır.

6. Paint & Compositing: Elemanlar çizilir, gerekli katmanlar birleştirilir ve web sayfası ekranda görüntülenir.

15)FIREWALL BÜTÜN BU SÜREÇTE NEREDE?

Firewall yalnızca internete çıkışta bulunan tek bir cihaz değildir.

Birden fazla noktada çalışabilir:



Firewall, IP adresi, port, protokol, bağlantı durumu ve bazı sistemlerde uygulama içeriği gibi özelliklere göre trafiği filtreleyebilir.

Stateful Firewall, bağlantı durumlarını takip eder. Örneğin istemcinin başlattığı izinli bir bağlantıya ait geri dönüş trafiğini ilgili state kaydına göre kabul edebilir.

WAF (Web Application Firewall) ise HTTP seviyesindeki istekleri değerlendirerek belirli web saldırılarına karşı koruma sağlayabilir.

TLS şifrelemesi nedeniyle aradaki her firewall HTTP içeriğini doğrudan göremez. İçeriğin incelenmesi için uygun bir TLS sonlandırma veya inceleme mimarisi gerekir.

TEŞEKKÜRLER